# 母控与局控研究方案与指令参考

**五类原生控制与前端验证收尾** · LLMHardwareDesign · Issue #179 / PR #180 · 2026-11-07 CST

## 01 五类 Block 和控制分工

把大模型的一次推理看成由很多张数表组成的运算图。一项任务从存储器读输入，做一段固定运算，再把结果交给后续任务。母控决定哪些任务可以开始，局控在块内按程序驱动基础宏，基础宏处理数据。Block 是多种基础宏加上本地控制和接口组成的硬件单元。

| Block | 基础宏配置 | 数量 | 运算分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| P | M ×1，G ×1，S ×1 | 3 | M 做矩阵点积，G 做激活和门控，S 缓存输入和结果。 |
| U | N ×1，E ×1，S ×1 | 3 | N 统计并归一化，E 做逐元素处理，S 供回读。 |
| C | R ×1，G ×1，E ×1，S ×1 | 4 | R 更新跨步状态，E/G 处理输出，S 暂存待发布结果。 |
| F | G ×1，E ×1，S ×1 | 3 | G 做逐元素函数或门控，E 做加法，S 收集结果。 |
| J | E ×1，S ×1，T ×1 | 3 | T 收集片段，E 汇合或相加，S 暂存及保存输出。 |

表中的数量按当前 Block 分类统计。局控、程序存储、适配器和收发接口单列。S 是 Block 的私有数据 SRAM，和保存指令的程序存储 PM 各有独立用途。

本轮新增顶层及独立时序进展见第16-18页。

### 本次修订

五类原生组已接入本分支 64 bit 母控和局控。新增可综合双局控返回缓冲，并补齐准入、交换和复位回归。PR213 的 C/F 发送槽修复及 PR214 的 U 操作数计数修复同步验证。生产验收入口见第 15 页。

**阅读索引** 控制与装载 02-03 · 编码与示例 04-07 · 双 P16 08-09 · F/U/J/C 10-11 · 原生配置与返回电路 12-13 · 验证与接续 14-15

设计基线 PR #176 · 研究分支 PR #180 · Issue #179

# 02 两级控制电路与四类连接

| 电路 | 主要寄存器和状态 | 推进条件 |
| --- | --- | --- |
| 母控 MC | 程序计数器 PC、译码、8 个 32 bit 标量寄存器、全局令牌及返回槽 | G_CALL 分配任务跟踪槽并发包，握手后继续取指。G_WAIT 阻塞依赖任务，返回口仍可接收事件和完成。试验支持 2 个目标、8 个全局令牌。 |
| 局控 LC | PC、译码、任务与执行描述符缓冲、对象有效位、局部令牌 | 接单后核对任务身份，再查本地入口。L_EXEC 经过适配器启动原生服务，L_WAIT 等待对应结果。试验每块一个活动任务、一个在途服务。 |
| 原生适配器 | 命令状态机、地址与参数寄存器、完成匹配 | 将一条 L_EXEC 展开成读 S、请求基础宏、取结果、写 S 等多个握手。可把故障或饱和状态传给局控。 |

| 连接 | 设计方案与责任 |
| --- | --- |
| 母控到 Block 局控 | 固定管理接口传任务、参数、READY、完成和错误。现有逻辑调用和返回消息各为 512 bit。新增双局控连接采用一个返回寄存槽，详见第 13 页。 |
| 局控到块内基础宏 | 固定命令和状态端口由适配器驱动。局控根据本地程序及部署允许的资源选择服务。 |
| 同块基础宏之间 | 数据可走已绑定的宏端点，也可先写私有 S 再由下一宏读回。任务程序指定执行顺序与地址，部署清单决定可用连线。 |
| 不同 Block 之间 | 正向搬运数据，反向返回目的写确认。试验采用固定 RTL 接线，生产 M11/M12 的端口、时钟域和分帧由 A1 冻结。 |

时钟沿上只有 valid 和 ready 同时为 1 才接收一次。遇到背压，发送端保持数据和身份。一次目的写请求被接收之后，还要等 SRAM 写响应。局控据此判断结果是否可以使用、源对象是否可以释放。

## 两级控制综合方案

## 03 编译、装载与运行

1. 主机从有界任务图生成母控程序和各局控程序。母控指令描述跨块依赖，局控指令用索引引用任务、运算和传输记录。编译器把地址、资源、分片和原生参数写入相应记录。
2. 每个控制器收到自己的程序镜像。配置逻辑逐 16 B 写入 PM，再按同样的宽度读回。主机核对完整镜像散列，部署清单核对镜像编号、原生 ABI、拓扑和容量版本。
3. 部署互锁检查镜像已准备且代际匹配。母控接到 START 后执行 G_CALL，局控按任务索引在本地查入口，从 PM 取指。运行中传输的任务消息携带身份和参数。
4. 局控等服务完成后返回状态及已确认字节数。母控用全局令牌归并终态，依赖已满足后继续调度。复位恢复时按新的代际和 epoch 重新装载、读回并准入。

| 容易混淆的量 | 用途 |
| --- | --- |
| 64 bit 指令 | 母控或局控顺序器的一个操作码及操作数。PC 按指令计数。 |
| 128 bit 程序存储字 | 一次 PM 装载或取数的宽度。紧凑格式可装两条指令。 |
| 128 B execution 记录 | 宏服务的长参数表。L_EXEC 用索引查找，适配器据此解释原生操作。 |
| 512 bit 调用或返回消息 | 传递任务身份、标量参数、事件或完成。物理分帧属于部署接口。 |
| 128 bit P16 数据字 | 一次 P16 试验的数据传输宽度。S 字地址和 PM 指令编号各用各的地址空间。 |

试验中的 job 区分任务批次，epoch 区分复位世代，任务和服务序号区分批次内的请求。具体哪些字段随数据与 ACK 一起传输，由所用协议和部署清单确定。

R6 已验证从受限任务 IR 生成镜像。编译入口支持 --instruction-version 2，并用 verify_bundle.py 对照任务图复核镜像。

R6 编译与镜像验证 · ISA 与镜像规范

# 04 64 bit 指令、128 bit 存储字与镜像

镜像头的 version=2 选择 8 B 指令，version=1 选择历史 16 B 指令。两种格式均用小端，PC 按指令编号。紧凑格式保留原操作码。

| 形式 | 位段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 通用 | [63:56] opcode，[55:48] a，[47:40] b，[39:32] c，[31:0] x | 根据操作码解释编号、立即数、掩码或索引。未用字段填零。 |
| G_BRANCH / L_BRANCH | [63:56] opcode，[55:53] a，[52:48] 零，[47:32] x，[31:16] y，[15:0] 零 | 条件寄存器编号和两个 16 bit 绝对目标。 |

128 bit 程序存储字放两条指令。偶数 PC 在低 64 bit，奇数 PC 在高 64 bit。取指地址为 instruction_offset + 16 × floor(PC / 2)。若指令数为奇数，最后高半字清零。镜像仍按 16 B 逐字装载和读回。母控和局控当前每镜像可接收最多 256 条指令。

| 记录 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| image_header | 128 B | 镜像版本、段位置与长度、入口、原生 ABI、拓扑和容量。 |
| task | 64 B | 局控入口、步骤上限、资源和对象掩码。 |
| execution | 128 B | 宏原生操作、源目的、数量、偏移和参数。 |
| object / transfer | 各 64 B | 对象地址、容量、格式，或数据路由、分片和版本。 |
| task_message / event_message | 各 64 B | 调用和返回身份、参数、状态及已确认字节数。 |

例如指令段起始于 0x80，PC=0 和 PC=1 都读取地址 0x80，分别选低半字和高半字。PC=2 和 PC=3 读取 0x90。镜像头第 8 至 9 字节保存小端版本号，取指器据此选用 8 B 或 16 B 格式。

16 bit 分支目标是编码字段的上限。当前控制器进一步用实际镜像的指令数检查目标边界。

## 64 bit 位图与字段合同

# 05 母控操作码

| 编码 | 指令 | 操作数 | 执行语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | NOP | 无 | 公共空操作。 |
| 0x10 | G_CALL | a Block，b 令牌，c 任务索引 | 快照标量寄存器，调用局控常驻任务。 |
| 0x11 | G_WAIT | x 32 bit 令牌掩码 | 等待并消费选中的任务终态。 |
| 0x12 | G_EVENT | a 寄存器，b 事件槽 | 接收已登记来源的标量事件。 |
| 0x13 | G_MOVI | a 寄存器，x 立即数 | 写 32 bit 标量。 |
| 0x14 | G_LOOP | a 计数寄存器，x 回跳 PC | 减计数，非零时回到较早的 PC。 |
| 0x15 | G_BRANCH | a 条件寄存器，x/y 目标 | 非零取 x，零取 y。两个目标均向前。 |
| 0x16 | G_PARAM | a 寄存器，x 字索引 | 读取当前任务的不可变标量参数。 |
| 0x1E | G_FAIL | x 错误原因 | 进入协调故障处理。 |
| 0x1F | G_END | 无 | 所有任务、事件和输出义务完成后返回。 |

例如 G_CALL a=0,b=2,c=0 调用 Block 0 的任务 0。对应的 G_WAIT x=4 等待令牌 2。同时等待令牌 0 和 2 时掩码为 5。

母控 RTL 执行 G_CALL、G_WAIT、G_EVENT、G_MOVI、G_END，版本 2 增加 G_BRANCH。完整编码表同时列出软件可编码的其他操作。

令牌是母控追踪完成的槽号。一次 G_CALL 对应一个令牌，G_WAIT 的掩码可等待多个令牌。返回口用任务身份匹配到槽，支持任务完成顺序与调用顺序不同。

母控 RTL

# 06 局控操作码

| 编码 | 指令 | 操作数 | 执行语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x40 | L_OPEN | a 对象号 | 校验地址、容量及重叠后预约对象。 |
| 0x41 | L_EXEC | a 资源，b 令牌，c 执行索引 | 向宏适配器发起原生服务。 |
| 0x42 | L_RX | b 令牌，c 传输索引 | 准备接收，实际目的写应答到齐后完成。 |
| 0x43 | L_TX | b 令牌，c 传输索引 | 发送数据，等匹配的远端写确认。 |
| 0x44 | L_WAIT | x 的低 8 bit | 等待并消费局部服务令牌。 |
| 0x45 | L_MOVI | a 寄存器，x 立即数 | 写 32 bit 标量。 |
| 0x46 | L_ADDI | a 寄存器，x 有符号补码 | 有界加法，越出无符号 32 bit 范围报错。 |
| 0x47 | L_ARG | a 寄存器，b 参数号 | 读接单时锁存的参数。 |
| 0x48 | L_LOOP | a 计数寄存器，x 回跳 PC | 减计数并判断回跳。 |
| 0x49 | L_DROP | a 对象号 | 清完读写和传输义务后释放对象。 |
| 0x4A | L_REPORT | a 事件，b 源寄存器，c 类型 | c=0 报 READY，c=1 报 PROGRESS。 |
| 0x4B | L_BRANCH | a 条件寄存器，x/y 目标 | 与 G_BRANCH 使用同一格式。 |
| 0x4E | L_FAIL | x 错误原因 | 进入局部故障处理。 |
| 0x4F | L_END | 无 | 检查对象和令牌义务后返回。 |

资源号按 M=0、N=1、E=2、G=3、R=4、S=5、T=6、MEM=7 分配。当前局控 RTL 执行 OPEN、EXEC、RX、TX、WAIT、MOVI、DROP、REPORT、END，版本 2 增加 L_BRANCH。局控试验只使用一个在途令牌和 READY 报告。该通用资源表与第 12 页原生 ABI 的组类型号分别解释。

L_WAIT 消费的是当前 Block 的局部服务令牌。以 P16 为例，P0 和 P1 可各自使用局部令牌 0。母控仍用独立的全局令牌 2 和 3 跟踪两项任务。

## 局控 RTL

# 07 机器字、分支与编译

| 指令 | 64 bit 字，高位在左 | 小端内存字节，低地址在左 |
| --- | --- | --- |
| G_CALL a=0,b=2,c=0 | 1000_0200_0000_0000 | 00 00 00 00 00 02 00 10 |
| L_EXEC a=4,b=3,c=0 | 4104_0300_0000_0000 | 00 00 00 00 00 03 04 41 |
| L_BRANCH R2,40,16 | 4B40_0028_0010_0000 | 00 00 10 00 28 00 40 4B |

当 PC=10 时，R2 非零跳到 40，否则跳到 16。硬件对 R2 做非零检测，选择 PC，并检查两个目标都大于当前 PC 且小于镜像指令数。16 bit 目标保留两个分支去向，可按镜像容量分别跳往奇数或偶数 PC。

### 两个分支目标如何装进一条 64 bit 指令

旧格式的有效分支字段是 8 bit 操作码、3 bit 寄存器编号和两个 32 bit 目标，共 75 bit。紧凑格式将两个目标各改为 16 bit，保留两条跳转去向。有效字段共 43 bit，另外 21 bit 为保留零位。目标由汇编阶段解析为指令编号，PC=10 的例子中，40 和 16 都是绝对编号。

### 指令长度和整份镜像大小

| U→P 示例，三份镜像共 19 条指令 | 版本 1 | 版本 2 | 节省 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对齐后的指令段 | 304 B | 176 B | 42.1% |
| 含头部和记录的总大小 | 1216 B | 1088 B | 10.5% |

三份镜像各自按 16 B 对齐。指令变短后，执行描述符和镜像头仍保留原有大小。当前顺序器每次退休一条指令。

编码器与填充检查 · 紧凑镜像回归

# 08 双 P16 原生控制接线

PR #180 提交 88b633cb 固定 PR #190 的 P16 RTL 和 PR #195 的原生服务与存储确认逻辑，并锁定 P4 SRAM 封装和叶宏输入。试验使用一个母控、两个局控、两个 P16，各自带 16 KiB 私有 S。每个 S 按 128 bit 字寻址，字地址 10 bit。外部 SRAM 客户 0 供主机写入试验数据和读回，客户 1 接固定链路。

| 顺序 | 电路动作 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 母控先调用 P1，再调用 P0。P1 用 RESERVE 预约 S[20]，再执行 RECEIVE。 | 链路看到目标地址已预约后才允许交接。 |
| 2 | P0 装载 M 操作数，执行 M 命令，结果写入 P0.S[8]。 | 本地存储写响应到达后，M 写回服务才完成。 |
| 3 | P0 的 G 从 S[12]、S[13] 取输入，执行门控，结果写入 P0.S[14]。 | G 的结果完成本地写回。M 和 G 在这条试验程序里各自从 S 取数。 |
| 4 | SEND 读 P0.S[14]，把同一个 128 bit 字交给 P1.S[20]。 | 固定单向链路一次只允许一个字在途。 |
| 5 | P1 的 SRAM 写响应驱动反向确认。 | 确认握手后 P0 才释放源 SRAM 的读响应，母控最后收到两端完成。 |

| 主机独立读回 | 预期与实测一致 |
| --- | --- |
| P0.S[8]，M 写回 | 0x0000000000000000_FFFFFFF600000006 |
| P0.S[14]，G 写回 | 0x0000000000000000_0000000000001388 |
| P1.S[20]，目的写回 | 0x0000000000000000_0000000000001388 |

0x1388 等于十进制 5000，是试验字里的原始数值编码。母控统计三次确认写入，共 48 B。跨块只搬运 G 的一个结果字，共 16 B。试验接线处于同一时钟域。

双 P16 复现入口 · 双 P16 读回与结果散列

# 09 双 P16 三端程序如何执行

| 控制器 | 实际程序顺序 | 镜像 |
| --- | --- | --- |
| 母控 | G_CALL P1（token 3）→ G_CALL P0（token 2）→ G_WAIT 0xC → G_END。 | 4 条指令，160 B。 |
| P0 局控 | 依次执行 6 个描述符，每个 L_EXEC 后跟 L_WAIT 0x1，最后 L_END。 | 13 条指令，1072 B。 |
| P1 局控 | RESERVE 与 RECEIVE 各由一对 L_EXEC、L_WAIT 0x1 驱动，最后 L_END。 | 5 条指令，496 B。 |

母控的掩码 0xC 选择全局令牌 2 和 3。两套局控各用本地令牌 0，因此各自的等待掩码都是 0x1。三份镜像合计 1728 B，其中指令段按各镜像的 16 B 边界对齐后合计 192 B。

| 执行记录 | 原生操作 | P16 动作 |
| --- | --- | --- |
| P0 execution[0] | 0x0110 LOAD | 从 S 装载 M 的操作数。 |
| P0 execution[1..3] | 0x0111 MAT | 三次 M 命令，最后一次将结果写入 S[8]。 |
| P0 execution[4] | 0x0112 GATE | G 读 S[12]、S[13]，将门控结果写入 S[14]。 |
| P0 execution[5] | 0x0101 SEND | 读 S[14] 并发送到 P1 的 S[20]。 |
| P1 execution[0..1] | 0x0103 RESERVE / 0x0102 RECEIVE | 预约 S[20]，等待该字写入并确认。 |

例如 P0 的 L_EXEC a=0,b=0,c=4 编成 4100_0004_0000_0000。它查 execution[4]。记录中的 native_op=0x0112 选择 GATE，参数把两个源地址和目的地址编码为 12 + (13 << 10) + (14 << 20)。

该试验由 ENABLE_NATIVE_P16 启用，使用 ABI 0x01790160、拓扑 0x01790161、容量配置 0x17630001。局控接收 v2 镜像、资源位 0 和 1 至 8 条执行记录。对象表与传输表为空，本试验由原生执行记录发起预约、接收和发送。

三端镜像生成代码

# 10 F 与 U 的局控研究

以下表格保留 R7.3 历史试验；当前原生组补测见第 14 页。

### F 两种程序共享一套数据端口

F 的同一套试验接线支持两条路径。直写程序由 G 计算后写 S，另一条程序将 G 的两路 Q5.10 结果交给 E 做加法，再写 S。局控根据执行记录选择路径，适配器等待 G、可选 E 和真实 S 写响应。地址、ABI、保留位及源目的重叠在发命令前检查。

| 阶段 | 验证结果 |
| --- | --- |
| 单 F，R7.3.2 | 11/11。覆盖两条路径、G/E/S 背压、边界地址、定点饱和、错 ABI、非法描述符和原生错误。 |
| F→P，R7.3.6 | 写确认交接 12/12。P 先预约 16 B，F 写回并读出后发送。目的 S 写响应和匹配确认到达后，F 才释放源对象。 |
| 丢确认恢复 | 1/1。目的已写但 ACK 丢失时，母控先隔离，试验随后执行协调复位。三端重装后，旧 epoch 确认被拒，两笔新任务完成。 |

### U 先统计，再重读同一批输入

U 的 N 先读取两段输入做 RMS 统计。可以把这一步理解为给整组数字算一个共同缩放系数。系数有效后，N 从原 S 地址重读两段并应用缩放，E 再对有效通道加偏置。两段输出均成功后写 S，两个写响应到齐才报告全量成功。

| 阶段 | 验证结果 |
| --- | --- |
| 单 U，R7.3.3 | 12/12，10 个结果字逐位读回。第二条写响应损坏时，两字物理上已写，母控返回错误，只统计首字对应的 16 B 确认前缀。 |
| U→P，R7.3.6 | 5/5。共 32 B，拆为两个 16 B 字。第一字确认只推进到第二字，第二字确认才释放源对象。覆盖连续任务、背压、旧或重复回执及第二字确认丢失。 |

F/U 单块及跨块控制记录 · R7.3.6 用例与时序索引

# 11 J 与 C 的局控研究

### J 片段齐备后提交

T 先收齐两个输入片段并提交。局控把每个片段写入私有 S，收到对应的 SRAM 写响应后才推进 T。两字暂存齐备后释放 T，再读回暂存字和加数，由 E 做八路 16 bit 饱和加法，结果写回 S。

| 阶段 | 验证结果 |
| --- | --- |
| 单 J，R7.3.4 | 9/9。8 个暂存字和 8 个结果字逐位读回。缺第二字或首字索引错误会撤销任务，避免消费不完整的片段。 |
| J→P，R7.3.6 | 5/5。两字分别等目的 SRAM 写确认。重复或旧回执不会推进到下一步。第二字确认丢失时，源对象仍受保护，母控隔离。 |

### C 结果写确认后切换状态

R256 保存跨步状态。局控让 R 从当前活动 bank 读取旧状态，把新状态写入候选 bank。E/G 转换并处理输出后，结果先经本地 S，再交给目的端。只有实际目的 S 写响应以及 job、epoch、任务序号和下一代版本匹配，C 才把候选 bank 切为活动 bank 并递增版本。

| 阶段 | 验证结果 |
| --- | --- |
| 单 C，R7.3.5 | 11/11。实际 R256 和试验消费者联动，验证错身份、迟到、丢回执和原生运算错误。 |
| C→P，R7.3.6 | 6/6，共 7 次成功发布。丢确认时目的可能已经写入，活动 bank 和版本仍保持原值。 |
| 一次紧凑镜像轨迹 | 第 575 拍目的写响应，第 578 拍匹配回执到 C，第 579 拍切换 bank，第 601 拍母控完成，第 605 拍目的读回。 |

单 C 程序用 L_EXEC 的资源号 4 选择 R 服务。其执行描述符中的 native_op 为 0x0086。

轨迹拍号来自该次功能仿真，用来核对事件顺序。R7.3 的 F、U、J、C 联调采用固定试验接线。

J/C 控制与状态发布记录 · R7.3.6 证据索引

# 12 五类原生组使用同一局控

当前局控增加显式 ENABLE_NATIVE 配置。顺序器仍按 64 bit 指令取指和退休；Block 类型、拓扑和 ABI 是部署参数，原生长参数来自 execution 表。硬件固定后，更换合法本地程序可改变宏服务顺序。

| 项目 | 当前原生组配置 |
| --- | --- |
| ABI | 0x01930001，与旧 P16 ABI 分别准入。 |
| 组类型号 | U=0，F=1，C=2，P=3，J=4。它是此 ABI 的组编号。 |
| 资源入口 | resource_mask=1，L_EXEC 的资源号 0 指向原生适配器。适配器内部决定具体宏端口。 |
| 程序与参数 | v2 镜像，1 至 32 条 execution 记录；对象表和 transfer 表为空。 |
| 拓扑与存储 | 非零 NATIVE_TOPOLOGY 与镜像一致，容量 16 KiB，容量版本一致。 |
| 并发范围 | 每局控一个活动任务、一个在途原生服务；母控可让两块并发。 |

例如 L_EXEC a=0,b=0,c=4 选择原生入口、局部令牌 0 和 execution[4]。随后 L_WAIT x=1 消费匹配完成。记录可描述计算、预约、发送或接收，合法原生操作由适配器再检查。指令中的索引把长参数移入表中。

旧 P16 的 ENABLE_NATIVE_P16 使用 ABI 0x01790160、拓扑 0x01790161、1 至 8 条执行记录，保留原入口。两类配置不能同时启用。软件能编码的全部操作码与当前 RTL 子集仍按第 5、6 页分别说明。

原生配置及复现 · 局控实现

# 13 母控与两个局控如何可靠返回

新增可综合模块 two_local_link。任务按目标 0 或 1 送到对应局控，非法目标 2 不握手。调用消息仍为 512 bit，任务与标量参数传递方式保持一致。

| 电路 | 实现细节 |
| --- | --- |
| 返回保持槽 | 一个 valid 寄存器和一份 512 bit 消息寄存器。母控未 ready 时，valid 和消息都保持。 |
| 仲裁 | 槽空或母控接收当前消息时，才允许装入下一条；LC0 优先，未选中的 LC1 保持请求。 |
| 同拍替换 | 母控消费旧消息的时钟沿，可同步接收下一条消息，避免每条消息之间固定插入空拍。 |
| 延迟 | 返回增加一个寄存周期，目标时钟周期仍为 3.333333333 ns。 |
| 复位 | 同步低有效复位清槽，复位期间禁止有效任务和返回输出。 |

假设 LC1 先完成，母控正处于背压。槽保存 LC1 的消息。此时 LC0 完成也不会改变槽内内容。母控接收 LC1 后，槽才可装入 LC0；每条完成各消费一次，任务身份随消息一起保持。

单元测试覆盖目标路由、上述晚到情形、同时返回、带消息复位以及复位后新返回。该模块已接入当前五类原生试验及双 P16 试验，并重跑对应回归。

这是单时钟、有界任务连接。固定优先级不保证无界持续 LC0 流量下的公平性。生产 M11/M12 串化、实际跨时钟域和复位证书仍按正式端点验收。

电路 · 路由测试

# 14 此前前端验证结果与边界

| 检查 | 最终通过 | 实际范围 |
| --- | --- | --- |
| 五类原生组与当前 64 bit 控制 | 17/17 | P 1，U 5，C/F/J 8，双向 C/F 3。 |
| 原生计算及存储 | 12/12 | 4 测试台各 3 初态；E 每次 257 组旧核对照。 |
| C/F 原生交换 | 12/12 | C<->C、C<->F、F<->F；写及 ACK 背压、复位重发。 |
| 配置与执行准入 | 16/16 | 14 非法输入，1 与 32 条记录合法边界。 |
| 返回缓冲 | 5/5 | 零警告 lint，结构综合通过。 |
| 原有控制回归 | 全通过 | P16 ACK 13、取指 9、旧网络 10；复位 6+11；U/J/C 5/5/6。 |
| 软件编码与生成 | 42/42 | 另有两套 R6 输入，三端镜像独立复核。 |
| 局控结构综合 | 7/7 | 默认、P16 和五类原生配置；lint 留 13 条未用信号提示。 |

旧 U 在两源 FMA 中把 S[0]=5 当成第三源，得到 11 而非 6，负例已检出。旧 C/F 在同时发送时阻塞 SRAM，负例也检出无前进。修复版分别通过。早期夹具与输入兼容问题均保留失败回执，修正后以上最终场景通过。

既有 64 bit 独立时序为 3.333333333 ns，最差 setup +0.199837 ns、hold +0.086654 ns，来自 Nangate45 典型库、CTS 前全局布线 RC 估算。此前该批新增配置只执行结构综合，本轮14配置独立时序见第16页；整顶层组合时序待 A5；各表按套件计数，不合并成全系统覆盖率。

最新结果与散列 · 复现入口

# 15 生产验收流程与前轮边界

当前已完成在固定输入和试验拓扑下可独立执行的控制前端工作。正式产品的输入尚未冻结，不能将这些回归结论扩展成完整大模型系统已经通过。

| 阶段 | 已有控制证据 | 继续条件 |
| --- | --- | --- |
| A1 部署冻结 | 候选 P 与 P16 的 53 个同名端口方向、位宽一致。 | 七项绑定：正式顶层、固定控制、私有 S、块内数据、块间数据、反向 ACK、程序及数据。 |
| A2 块内执行 | 五类原生组已用当前 64 bit 局控运行。 | 按正式宏选择及路线复验计算、地址、写回和故障。 |
| A3 块间交接 | P16 ACK 与 C/F 双向交换通过。 | 实际 M11/M12 分帧、身份、连续任务、重复及丢 ACK；确认由目的 SRAM 提交驱动。 |
| A4 复位与 CDC | 固定同域及既有 DMA/CDC 复位回归通过。 | 生产时钟域、在途事务、旧响应隔离、复位证书和镜像重装。 |
| A5 组合物理 | 已有历史独立控制时序，新增 RTL 结构综合通过。 | 同版正式顶层、宏视图、约束和寄生，在原 3.333333333 ns 下验收。 |

PR214至709cfcd7：修订U已报告完整GDS DRC=0，TT 300 MHz setup +334.870 ps、hold +3.787 ps，门级30/30。上游独立物理证据尚未在本轮重跑，不转移为当前双P顶层资格。新C/F完整DRC仍在运行，九实例组网另验。

本分支不负责修改 Block 的组成。完整模型图导入、算子覆盖、权重与精度质量也不能从受限 R6 编译或本轮数值样本推断。下一步先由控制端和实现端共同冻结 A1，再按 A2-A5 接续。PR180 仍为 Draft，待审查和生产验收。

设计 PR176 · 控制 PR180 · C/F/J PR213 · P/U PR214

# 16 上游同步与独立时序补验

PR176保持08f2ea20；最终同步PR213至46c7c9db、PR214至709cfcd7。选定硬件未变，PR214更新回放脚本并加入三种初态与两源FMA检查；当前64 bit控制相关回归33/33通过。

14配置覆盖五类原生局控的ID0/1、P16的ID0/1、原生母控和返回缓冲。周期固定3.333333333 ns，Nangate45 typical、理想时钟和CTS前全局布线RC估算。

14/14全部通过setup、hold、电气及等价门限。最小setup +0.132242 ns、hold +0.039526 ns；全部TNS及电气违规为0。

| 配置 | setup ns | hold ns | 状态 |
|---|---|---|---|
| u0 | 0.192159 | 0.047823 | 通过 |
| u1 | 0.145571 | 0.042 | 通过 |
| f0 | 0.41331 | 0.041477 | 通过 |
| f1 | 0.132242 | 0.039526 | 通过 |
| c0 | 0.417059 | 0.044884 | 通过 |
| c1 | 0.414797 | 0.042931 | 通过 |
| p0 | 0.198134 | 0.044683 | 通过 |
| p1 | 0.299275 | 0.040771 | 通过 |
| j0 | 0.205057 | 0.048475 | 通过 |
| j1 | 0.559833 | 0.040279 | 通过 |
| p16_0 | 0.208792 | 0.043692 | 通过 |
| p16_1 | 0.384486 | 0.049578 | 通过 |
| mother | 0.302692 | 0.054066 | 通过 |
| link | 1.990711 | 0.073911 | 通过 |

接口预算为输入/输出max 0.5 ns、min 0.05 ns，输入转换0.05 ns、输出5 fF，setup/hold uncertainty 0.05/0.02 ns。保留异步复位recovery/removal检查，通过延时缓冲修复最小路径。结果限定这一预算，正式父层和整个新顶层另验。

结果与散列 · 独立时序入口

# 17 双P候选顶层的实际组成

用户授权尝试实现后，新增可综合dual_p_control_top。它直接使用本分支64 bit母控/局控和PR214实际独立叶宏P组。块内采用S回放，P0向P1固定单向传一字；目标周期保持不变。

| 部分 | 具体实现 |
| --- | --- |
| 母控与局控 | 一个MC、两个LC，实例ID固定0/1，调用/返回通过512 bit管理连接。 |
| 程序与配置 | 三端独立cfg与PM通道，索引0/1/2分别为MC/P0/P1。沿用P16控制ABI 0x01790160及v2镜像。 |
| 两颗实际P | 各含M/G/S，私有S各16 KiB；128 bit字、10 bit字地址，关闭M到G直送。 |
| 前向槽 | 保持128 bit数据、10 bit目的地址、128 bit任务/服务身份，直到目的S提交。 |
| 反向确认 | 目的S真实写响应产生commit；保持的身份回执经保护器核对后，源S才释放。 |
| 主机互锁 | START等待host响应排空；任务活动期间禁止host读写S。结果支持背压保持。 |
| 公共复位 | 异步置位、两级同步释放；整个同域顶层重装并换世代后恢复。 |

身份由实际LC服务请求的job、epoch、task sequence、service sequence组成。它随正常DUT通路保存和返回。错误身份注入只用于故障测试；测试确认目的已写时源响应仍保持，随后隔离、复位和新任务通过。

五个端到端场景全部通过：正常、PM背压、连续任务、在途复位、错误确认身份及恢复。每笔读回P0.S[8]=0xFFFFFFF600000006、P0.S[14]=5000、P1.S[20]=5000，母控统计48 B确认写入，跨块搬运16 B。另有五类字链路场景和控制结构综合通过。

顶层与复现 · 连接源码

# 18 A1候选绑定与下一步

| A1项目 | 本轮RTL候选 |
| --- | --- |
| 正式顶层入口 | dual_p_control_top，实例mother/P0/P1，固定同一时钟域。 |
| 固定控制 | 当前MC/LC、原生适配器、任务返回缓冲，三端独立PM接口。 |
| 私有S | 选定P组16 KiB S，host/传输客户分开，作业中禁止host访问。 |
| 块内路线 | 选定S回放，直接M到G端口关闭，使用匹配的原生执行记录。 |
| 块间数据 | 固定P0到P1，数据、地址和128 bit身份进入保持槽，核对目的预约。 |
| 反向ACK | 实际目的写响应到身份保护器，再到源S释放。 |
| 程序与数据 | 固定三份v2镜像、ABI/拓扑/容量、测试预装及散列，装载后读回。 |

候选核对通过，重复ID变体被拒绝。生产准入仍返回2：需要正式PM后端和配置桥、同版宏视图及当前控制逻辑布局、实际M10/M11/M12端点与身份分帧、时钟/复位物理实现，以及完整组合的提取时序、电气、DRC和最终网表回放。

本轮结构综合以P组边界作为黑盒，实际P数据通路在功能仿真中执行。独立控制时序与整顶层组合时序分别验收；既有包含旧局控的P物理包不能直接替代当前新控制组合。

本分支已有可执行顶层候选。14配置独立时序完成，后续从候选RTL映射到正式PM和物理端点，执行组合验收。PR保持待审查。

七项绑定清单 · A1候选检查 · PR180